Dokumentacja techniczna – Analiza obiektowa gry detektywistycznej

1. Spis klas

Program zawiera następujące klasy:

1. Game
2. CommandParser
3. Plot
4. Suspect
5. Room
6. Item
7. Inventory
8. GameScore

2. Architektura systemu

System jest grą tekstową opartą na strukturze obiektowej, gdzie:

- Klasa Game pełni funkcję kontrolera gry, odpowiadając za wybór scenariusza, uruchamianie głównej pętli gry oraz zarządzanie postępem rozgrywki. Gra kończy się wskazaniem sprawcy i dowodu na to wskazującego.
- CommandParser odpowiada za interpretację komend użytkownika i delegowanie ich do odpowiednich metod w grze.
- Plot reprezentuje jeden scenariusz gry – zawiera dane o pokojach, podejrzanych i zebranych przedmiotach.
- Suspect i Room to klasy reprezentujące elementy świata gry – podejrzanych oraz lokacje z możliwymi dowodami.
- Item reprezentuje dowody możliwe do zebrania i wykorzystania.
- Inventory przechowuje przedmioty zebrane przez gracza w trakcie gry.
- GameScore zapisuje dane o zakończonych grach (np. czas gry, liczba prób).
- System używa mechanizmu trwałego zapisu w pliku w formacie JSON, ale nie jest to bezpośrednio reprezentowane w architekturze klasowej.

3. Opis klas

Klasa: Game

Znaczenie: Główna klasa zarządzająca przebiegiem gry.

Atrybuty:

- - game_scenarios – lista dostępnych scenariuszy gry.
- - chosen_scenario – aktualnie wybrany scenariusz.
- - parser – obiekt odpowiadający za interpretację komend gracza.
- - start_time, guesses, running_choice, running_game – kontrolują stan gry.
- - game_scores – historia rozegranych gier.

Metody:

- - choose_scenario(), choose() – pozwala graczowi wybrać scenariusz.
- - game_loop() – główna pętla rozgrywki.
- - end_scenario() – kończy scenariusz po wskazaniu winnego.
- - interact_*() – metody umożliwiające interakcję z pokojami, podejrzanymi itp.
- - save_scores(), load_scores() – zapis i odczyt historii gier.

Klasa: CommandParser

Znaczenie: Obsługuje wprowadzanie i przetwarzanie komend gracza.

Atrybuty:

- - help_info – informacje pomocnicze.
- - command_handlers1, command_handlers2 – mapowanie komend na metody.
- - game_in – referencja do instancji gry.

Metody:

- - parse_command1() – analiza komend w fazie wyboru scenariusza.
- - parse_command2() – analiza komend w trakcie gry.
- - _exit() – obsługa zakończenia gry.
- - help_info*() – wyświetlanie pomocy.

Klasa: Plot

Znaczenie: Reprezentuje jeden scenariusz detektywistyczny.

Atrybuty:

- - name – nazwa scenariusza.
- - start_description, end_description – opisy początku i zakończenia.
- - suspects – lista podejrzanych.

- - rooms – lista pokoi.
- - inv – ekwipunek zebranych przedmiotów.

Metody:

- - interact_room() – przeszukiwanie pokoju.
- - interact_suspect() – przesłuchiwanie podejrzanego.
- - show_*() – metody prezentujące informacje o grze.

Klasa: Suspect

Znaczenie: Reprezentuje podejrzanego w scenariuszu.

Atrybuty:

- - name, description – dane identyfikujące.
- - dialogue – wypowiedź przy przesłuchaniu.
- - reactions – reakcje na przedmioty.
- - is_criminal – informacja o tym, czy to sprawca.

Metody:

- - describe() – prezentuje dane podejrzanego.
- - interrogate() – symuluje przesłuchanie.
- - show() – reaguje na przedstawiony przedmiot.

Klasa: Room

Znaczenie: Miejsce w grze, gdzie mogą znajdować się dowody.

Atrybuty:

- - name, description – dane identyfikujące.
- - items – lista przedmiotów w pokoju.
- - searched – informacja, czy przeszukano.

Metody:

- - describe() – opis pokoju.
- - search() – przeszukiwanie i pozyskanie dowodów.

Klasa: Item

Znaczenie: Przedmiot (dowód), który gracz może zdobyć.

Atrybuty:

- - name, description – dane identyfikujące
- is_proof – informacja, czy przedmiot jest dowodem, którym można skończyć grę

Metody:

- - describe() – prezentuje szczegóły przedmiotu.

Klasa: Inventory

Znaczenie: Przechowuje przedmioty zebrane przez gracza.

Atrybuty:

- - items – lista przedmiotów.

Metody:

- - add() – dodanie przedmiotu.
- - has_item() – sprawdzenie, czy przedmiot jest w ekwipunku.
- - describe_item() – szczegółowy opis przedmiotu.
- - clear() – czyszczenie ekwipunku.

Klasa: GameScore

Znaczenie: Reprezentuje wynik pojedynczej gry.

Atrybuty:

- - game_name, guesses, completion_date, playtime – metadane gry.

Metody:

- - format_duration() – zamiana czasu gry na czytelną formę.
- - to_dict(), from_dict() – konwersje do/z formatu danych.